

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ THI

Tên bài	Tên tệp chương trình	Dữ liệu vào	Dữ liệu ra	Giới hạn thời gian	Điểm
Bài 1. Ước chung	GCD.*	Thiết bị vào chuẩn	Thiết bị ra chuẩn	1 giây/test	5,0
Bài 2. SỐ ĐỒ TRẠI	HOITRAI.*	Thiết bị vào chuẩn	Thiết bị ra chuẩn	1 giây/test	5,0
Bài 3. ROBOT1	ROBOT1.*	Thiết bị vào chuẩn	Thiết bị ra chuẩn	1 giây/test	5,0
Bài 4. Chia nhóm	GROUP.*	Thiết bị vào chuẩn	Thiết bị ra chuẩn	1 giây/test	5,,0

Chú ý: Dấu * được thay thế bởi pas hoặc cpp hoặc py của ngôn ngữ lập trình được sử dụng (Pascal, Free Pascal hoặc C++ hoặc Python)

Hãy lập trình giải các bài toán sau?

Bài 1. Ước chung

Khi giảng dạy về nội dung ước số chung lớn nhất, Alice đã cho học sinh bài toán sau:

Cho n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$. Hãy chọn ra nhiều số nhất mà ước chung lớn nhất của chúng lớn hơn 1.

Ví dụ, với dãy số gồm bốn số 4, 5, 8, 20, có thể chọn được nhiều nhất ba số, chọn các số 4, 8, 20 có ước chung lớn nhất là 4.

Yêu cầu: Cho n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$. Hãy tính số lượng số nhiều nhất chọn được thỏa mãn điều kiện bài toán.

Dữ liệu: Vào từ thiết bị vào chuẩn (bàn phím) có khuôn dạng:

- Dòng đầu chứa số nguyên dương n ($n \leq 1000$);
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($a_i \leq 10^{18}$).

Kết quả: Ghi ra thiết bị ra chuẩn (màn hình) một số nguyên là số lượng số chọn được.

Ví dụ:

Input	Output
4 4 5 8 20	3
4 2 4 6 8	4

Giới hạn:

- **Subtask 1 (20%):** $n = 2$ và $a_i \leq 10^6$ ($1 \leq i \leq n$).
- **Subtask 2 (30%):** $n \leq 18$.
- **Subtask 3 (30%):** $a_i \leq 10^6$ ($1 \leq i \leq n$).
- **Subtask 4 (20%):** Không có ràng buộc nào thêm.

BÀI 2. SƠ ĐỒ TRẠI

Ngày hội cắm trại 26/3 - Chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đề kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3, Đoàn trường CBG dự kiến tổ chức hội trại trên một khu đất hình chữ nhật chia thành lưới ô vuông kích thước $M \times N$. Mỗi ô vuông của khu đất chỉ có thể ở một trong hai trạng thái: Đã trải thảm đỏ (để sinh hoạt chung) hoặc Để trống (để lối đi).

Dựa trên tiêu chí thẩm mỹ và sơ đồ an toàn của Ban tổ chức, một phương án bố trí thảm được coi là hợp lệ nếu và chỉ nếu nó không vi phạm các quy tắc về các khối 2×2 đồng nhất. Cụ thể: Không tồn tại khối 2×2 nào mà cả 4 ô đều cùng trạng thái, tức là không được tất cả đều trải thảm hoặc tất cả đều để trống.

Yêu cầu: Với một khu đất có kích thước $M \times N$ cho trước, hãy giúp Ban chỉ huy Đoàn tính toán số lượng các phương án bố trí thảm khác nhau thỏa mãn quy tắc trên. Vì kết quả có thể rất lớn, bạn chỉ cần đưa ra giá trị chính xác của số phương án đó.

Dữ liệu vào: Thiết bị vào chuẩn

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương T là số lượng bộ dữ liệu ($T \leq 111$).
- T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương M và N ($1 \leq M, N, M \times N \leq 30$) đại diện cho kích thước khu đất.

Dữ liệu ra: Thiết bị ra chuẩn gồm nhiều dòng, với mỗi bộ dữ liệu, in ra một số nguyên duy nhất là số lượng phương án bố trí thảm thỏa mãn điều kiện. In kết quả modulo 10^9+7

HOITRAI.INP	HOITRAI.OUT	Giới hạn
1 1 1	2	Sub1: 50% $1 \leq M, N, M \times N \leq 16$; sub2 còn lại.

Bài 3: ROBOT1

Một robot tự động đang thực hiện một chuỗi nhiệm vụ được lập trình sẵn, biểu diễn bởi một xâu s có độ dài n . Mỗi ký tự trong xâu tương ứng với một trạm xử lý mà robot phải đến. Robot chỉ sử dụng m loại trạm khác nhau, được ký hiệu bởi m chữ cái Latin in thường đầu tiên.

Bố trí các trạm: Trong nhà máy, các trạm được đặt trên một dây chuyền thẳng.

- Mỗi trạm chiếm đúng một vị trí.
- Cách bố trí các trạm là một hoán vị của m trạm.

Chi phí di chuyển: Robot thực hiện các nhiệm vụ theo thứ tự trong xâu s .

- Khi chuyển từ nhiệm vụ s_i sang ký tự s_{i+1} , robot phải di chuyển giữa hai trạm tương ứng. Chi phí di chuyển được tính bằng khoảng cách giữa hai vị trí

$$|pos(s_{i-1}) - pos(s_i)|$$

Tổng chi phí thực hiện toàn bộ chương trình là: $\sum_{i=2}^n |pos(s_{i-1}) - pos(s_i)|$

Hãy thiết kế cách bố trí các trạm trên dây chuyền sao cho tổng chi phí di chuyển của robot là nhỏ nhất.

Input: Thiết bị vào chuẩn

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và m ($1 \leq n \leq 10^5$; $1 \leq m \leq 20$).

- Dòng thứ hai chứa một xâu s có n ký tự. Mỗi ký tự là một trong m chữ cái Latin đầu tiên (in thường).

Output: Thiết bị ra chuẩn, ghi một số nguyên – tổng chi phí di chuyển nhỏ nhất của robot.

ROBOT1.INP	ROBOT1.OUT	Giới hạn
6 3 aacabc	5	Sub1: 60% $m \leq 10$; sub2 còn lại

6 4 aaaaaa	0	
15 4 abacabadabacaba	16	

Bài 4. CHỌN NHÓM

Một lớp học có n học sinh, các học sinh được đánh số hiệu từ 1 đến n . Thầy chủ nhiệm muốn tổ chức một trò chơi, trò chơi đòi hỏi các thành viên tham gia phải rất hiểu nhau. Là một giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm và rất sâu sắc với học sinh, nên thầy biết hai học sinh i và j bất kỳ có hiểu nhau hay không (học sinh i hiểu học sinh j thì học sinh j cũng hiểu học sinh i). Với ba số nguyên a, b, k , nhóm học sinh mà thầy giáo muốn chọn để tham gia trò chơi sẽ thỏa mãn các yêu cầu sau:

- Các học sinh có thể được chọn là học sinh có số hiệu từ a đến b ;
- Mỗi học sinh trong nhóm sẽ có ít nhất k học sinh trong nhóm hiểu mình;
- Số lượng học sinh trong nhóm được chọn là nhiều nhất.

Yêu cầu: Cho mối quan hệ hiểu nhau của tất cả các học sinh trong lớp và T bộ ba số nguyên a_s, b_s, k_s ($s = 1, 2, \dots, T$), với mỗi bộ ba hãy giúp thầy giáo chọn nhóm thỏa mãn yêu cầu.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản GROUP.INP bao gồm:

- Dòng đầu chứa hai số nguyên n, m ;
- m dòng sau, mỗi dòng chứa 2 số nguyên i, j ($i \neq j$) cho biết học sinh i và j hiểu nhau;
- Dòng tiếp theo chứa số nguyên T là số bộ ba;
- Dòng thứ s trong T dòng tiếp theo chứa ba số a_s, b_s, k_s ($1 \leq a_s \leq b_s \leq n; s = 1, 2, \dots, T$).

Kết quả: Ghi ra file GROUP.OUT gồm T dòng, dòng thứ s ghi một số nguyên là số lượng học sinh trong nhóm chọn được tương ứng với bộ ba thứ s .

Ràng buộc:

- Có 30% số test ứng với 30% số điểm có $n \leq 20; m \leq 100; T = 1$;
- Có 30% số test khác ứng với 30% số điểm có $n \leq 10^4; m \leq 10^5; k = 1; T \leq 3$;
- Có 30% số test khác ứng với 30% số điểm có $n \leq 10^4; m \leq 10^5; T = 1$;
- Có 10% số test còn lại ứng với 10% số điểm có $n \leq 10^5; m \leq 10^5; T \leq 300$.

Ví dụ:

GROUP . INP	GROUP . OUT
4 4	3
1 2	0
1 3	
1 4	
3 4	
2	
1 4 2	
1 3 2	

HẾT